

星形联结三槽永磁直流电动机电枢反应的分析

刘瑞芳¹, 林明耀¹, 胡敏强¹, 严登俊²

(1. 东南大学, 江苏南京, 210096; 2. 河海大学, 江苏南京 210098)

Analysis of Armature Reaction of Star Connection Three Slots Permanent Magnet DC Motors

LIU Rui-fang¹, LIN Ming-yao¹, HU Min-qiang¹, YAN Deng-jun²

(1. Southeast University, Jiangsu Nanjing 210096, China; 2. Hehai University, Jiangsu Nanjing 210098, China)

摘要:对星形联结三槽永磁直流电动机电枢反应进行了分析,指出其电枢反应规律不同于三角形联结的电机,在正转和反转时电枢反应的性质不同,导致电机输出转矩不同。计及了电流换向和齿槽效应引起的波动,采用有限元法计算了星形联结电机的电磁转矩,证明了分析的正确性。

关键词:三槽永磁直流电动机;电枢反应;电磁转矩;有限元法

中图分类号:TM33 文献标识码:A

文章编号:1004-7018(2002)05-0008-02

Abstract: The armature reaction of three slots permanent magnet DC motor is analyzed here. It is pointed out that the star connection is different from the delta connection in armature reaction rule. Using FEM the torque is calculated taking into account the commutation of the armature current and the fluctuation of the rotor reluctance. The effectiveness of analysis is approved.

Keywords: three slots permanent magnet DC motor; armature reaction; torque; finite element method

1 引言

三槽永磁直流电动机由于工艺结构简单性能良好而得到广泛的应用,如盒式录音机、剃须刀以及玩具中的电动机,几乎都是三槽永磁直流电动机,可以说它是量大面广的一种永磁直流微电机,准确分析三槽永磁直流电动机性能具有重要的意义。在这种电机中,线圈联结方式有三角形和星形两种。三角形联结方式是线圈首尾相接,三角形的顶点分别与三个换向片相连,并通过电刷与电源相连。星形联结时,三个引出线分别接到换向片上,而另外三个引出线相互联接形成星形的中点,如图1所示。

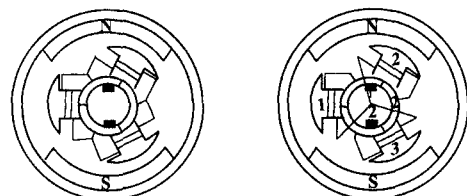


图1 三槽永磁直流电动机结构示意图

收稿日期:2002-01-15

目前,对三槽永磁直流电动机电枢反应分析均以三角形联结为模型^[1,2],经过分析得出,其电枢磁势在交轴左右摆动,摆动的角度就是相邻二次换向时转子转过的角度,其平均方向为交轴。本文对星形联结三槽电机的电枢反应进行了研究,发现星形联结的电机不同于三角形联结,在正转和反转时电枢反应的性质不同,会导致电机在不同转向时的输出转矩不同。

2 电枢反应分析

分析星形联结三槽电机的电枢反应时,采用和三角形联结电机时相同的假设^[1],认为换向时间很短,可以忽略。设图1b所示的转子位置为起始位置,转子位置角 $\theta=0$ 。设磁极极性上面为N极,下面为S极,N极下的电刷为电刷1,S极下的电刷为电刷2,电枢电流为 I_a ,每一线圈的匝数为 N 。设1号线圈的引出线接在换向片1上,依此类推。三角形联结的电机中,除了换向瞬间外,都有两条并联支路,一条支路中有一个线圈,另一条支路中有两个线圈串联。在星形联结的电机中,除换向瞬间外,三个绕组中只有两个绕组有电流,为反向串联,另外一个绕组悬空。通过分析发现由于联结方式不同,使得电流的分布、变化规律以及电机在不同转向下的电枢反应性质不同,从而影响电机的电磁转矩。

2.1 星形联结的三槽电机逆时针旋转时的电枢反应

如图2所示,电机的转向为逆时针时,初始位置时电流的方向如图2a所示,电刷1与换向片1接触,电刷2与换向片3接触,线圈1和线圈3串联,线圈中的电流等于

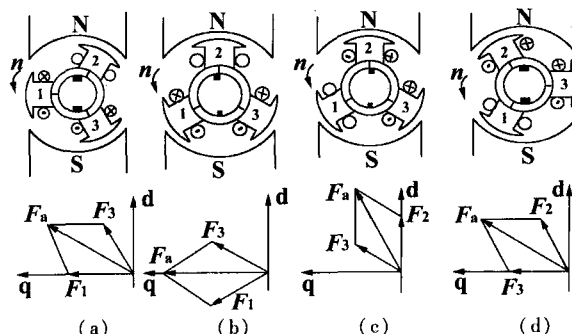


图2 星形联结三槽永磁直流电机在逆时针旋转时的电枢反应

电枢电流,线圈2悬空,电流为0,合成磁势 F_a 的大小为 $\sqrt{3}NI_a$,合成磁势的轴线偏离 q 轴 30° 。随着转子的转动,合成磁势随之变化,转子转过 30° ,到达图 2b 的位置, F_a 也转过 30° ,到 q 轴位置。转子再转过一点后,如图 2c 所示,电刷1与换向片2接触,电刷2与换向片3接触,则线圈2和线圈3串联,线圈1悬空,合成磁势方向的轴线偏离 q 轴 60° 。图 2d 中,转子转过 30° ,合成磁势也转过 30° ,到达偏离 q 轴 30° 的位置,回到了图 2a 的位置。

从上面分析可见,合成磁势的轴线在偏离 q 轴 30° 的方向摆动,摆动角度为 60° ,平均方向在偏离 q 轴 30° 处。在图中所示电机永磁磁极极性和电刷极性时,电机转矩方向为逆时针方向,电枢磁势的交轴分量在 $\sqrt{3}/2NI_a \sim \sqrt{3}NI_a$ 之间变化,而直轴磁势为去磁磁势,大小在 $0 \sim 3/2NI_a$ 之间变化。平均磁势是去磁,其位置不在交轴。

2.2 星形联结的三槽电机顺时针旋转时的电枢反应

当电机的转向为顺时针方向,转子在图 3a 中的位置时,电流的方向为图中所示,电刷1与换向片1接触,电刷2与换向片3接触,合成磁势方向与图 3a 中的相反。电机顺时针转动,转过 30° ,合成磁势也顺时针转过 30° ,即偏离 q 轴 60° ,到达图 3b 位置。转子再转过一点,到达图 3c 的位置,电刷1与换向片1接触,电刷2与换向片2接触,线圈1和线圈2串联导通,线圈3悬空,合成磁势改变方向,转到 q 轴;转子继续旋转,合成磁势随之变化,转子转过 30° ,合成磁势也顺时针转过 30° ,到达图 3d 所示位置。

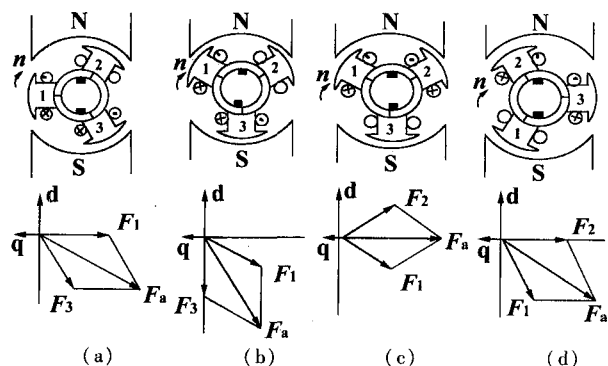


图3 星形联结三槽永磁直流电机在顺时针旋转时的电枢反应

从上面可以看到,电刷改变极性,电枢磁势也发生变化,电枢磁势的交轴分量在 q 轴的反方向上,大小在 $\sqrt{3}/2NI_a \sim \sqrt{3}NI_a$ 之间变化,电枢磁势的直轴分量为助磁磁势,变化范围为 $0 \sim 3/2NI_a$ 。平均磁势的性质为助磁,其位置不在交轴上。

可以得出:星形联结的三槽电机,其电枢反应磁势平均值在并不在 q 轴上,而是与转向有关。

2.3 对电磁转矩的影响

由于电磁转矩是主极直轴磁场和电枢交轴磁场相互作用而产生的,在直流电机中,电磁转矩正比于主极直轴磁势与电枢交轴电枢磁势的乘积。对于前面图中的星形联结的三槽电机,在逆时针旋转时,电枢磁势的直轴分量为去磁磁势,主极的直轴磁场被削弱,顺时针旋转时直轴分量为助磁磁势,主极的直轴磁场被增强。所以顺时针旋转时电机的电磁转矩要大于逆时针旋转的电磁转矩。

综上所述,对于星形联结的三槽电机,改变电刷极性,一方面会改变电枢磁势交轴分量的方向,从而改变电磁转矩的方向;另一方面会改变直轴电枢反应的性质,影响直轴合成磁场的大小,从而改变电磁转矩的大小。而对于三角形联结的三槽电机,由于电枢磁势的直轴分量在一个换向周期内助磁和去磁交替变化,当改变电刷极性,改变转向时电枢磁势的直轴分量仍然会保持这个特点,所以改变转向时不会影响转矩的大小。三角形联结电机和星形联结电机的绕组接线方式不同,导致换向时两种电机中绕组电流的变化规律不同,影响了电枢磁势的变化规律。通过下面的有限元数值计算,可以证明对星形联结三槽电机电枢反应的定性分析是正确的。

3 计算实例

根据上面导出的计及换向时电流的变化规律,用有限元方法计算星形联结三槽永磁电机的电磁转矩。

样机数据为机壳外径 40mm,机壳内径 37mm,永磁厚度 5mm,永磁磁极张角 117° ,转子外径 26mm,转子内径 2.5mm,齿宽 4mm,电枢轴向长度 16mm。

计算方法如下:给定电枢电流,让转子以一定的步长转动,根据转子的位置,确定各线圈的电流分布,让转子旋转 60° ,在不同的转子位置计算电机的转矩,可以得到转矩随转子位置的变化规律,对转矩求平均值,就是在这个电枢电流下的平均转矩。给定不同的电枢电流进行计算,可以得到电磁转矩随电枢电流的变化规律。

在计算中根据换向片的实际宽度来计算绕组电流的变化。换向期间绕组电流根据直线换向来计算。在不同转子位置下进行磁场计算时,采用了运动边界法处理转子的运动^[3],避免了在转子位置不同而进行重复剖分。

图 4a、4b 为在 $\theta=0$ 时电机逆、顺时针旋转时的磁力线分布。从图中可以看出,在不同转向下所通电枢电流方向不同,产生的交轴磁势的方向相反,因而主极磁场扭斜的方向也不同。

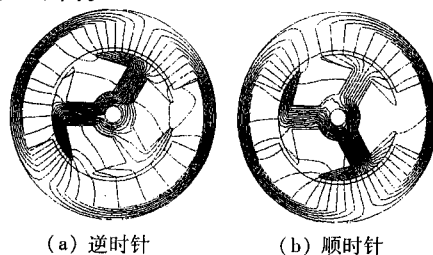


图4 三槽永磁电机在两种转向下初始位置时磁场分布

图 5a、5b 为电机顺、逆时针旋转时不同电枢电流下电磁转矩随转子位置的变化规律。随着转子位置的变化,电磁转矩是波动的。引起波动的原因有两个,由于齿槽效应引起转矩波动和换向引起电流变化而引起转矩波动。

图 6 为电机在两种转向时电磁转矩 (下转第 12 页)
星形联结三槽永磁直流电动机电枢反应的分析

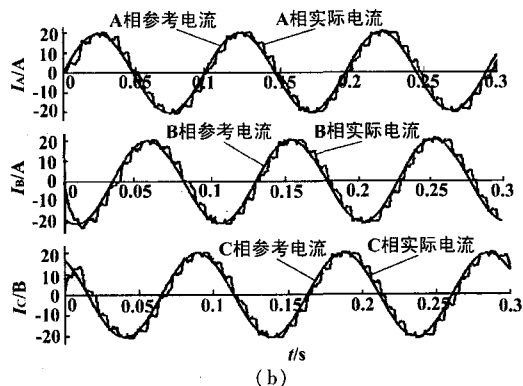


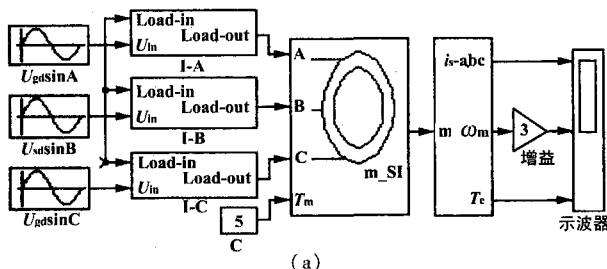
图4 三相交/变频器仿真模型结构图及电流输出波形
频三相对称交流电源:A、B、C幅值100V;

异步电动机参数: $U_e = 220\text{V}$, $f_e = 50\text{Hz}$, $R_s = 0.435\Omega$, $R_r = 0.816\Omega$, 转动惯量 $J = 2\text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。

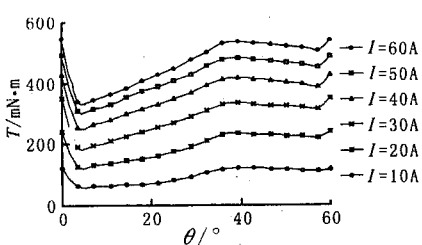
图5b、图5c分别是三相交/变频器输出频率为5Hz和10Hz时异步电动机定子三相电流、转速波形。由于未运用高性能电机控制策略,调速系统性能还不够好,但已经能看到交/变频器的调速效果($f = 5\text{Hz}$ 时 $n = 45\text{r/min}$, $f = 10\text{Hz}$ 时 $n = 95\text{r/min}$)。

5 结束语

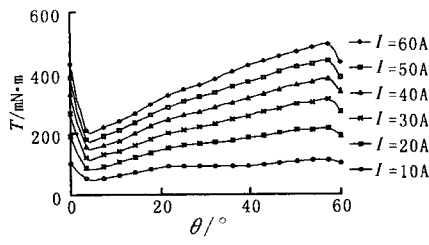
晶闸管交/变频器在大功率场合很有实用价值。



(上接第9页)随电流的变化规律。从图中可以看出,两个转向下的平均电磁转矩是不同的。相同的电枢电流下,顺时针时转矩要大些,这一结果与前面星形联结的



(a) 转子位置角度(顺时针)



(b) 转子位置角度(逆时针)

图5 电磁转矩随转子位置的变化

4 结论

本文对三槽永磁直流电动机的电枢反应进行了深入分析,发现星形联结的三槽电机不同于三角形联结,其电枢反应磁势的平均方向不是在交轴,而是不同转向时的电枢反应性质不同,导致在不同转向时输出转矩不同。通过有限元数值计算,考虑线圈换向时电流的变化和转子运动,得到了电磁转矩变化规律,计算结果证明了对于

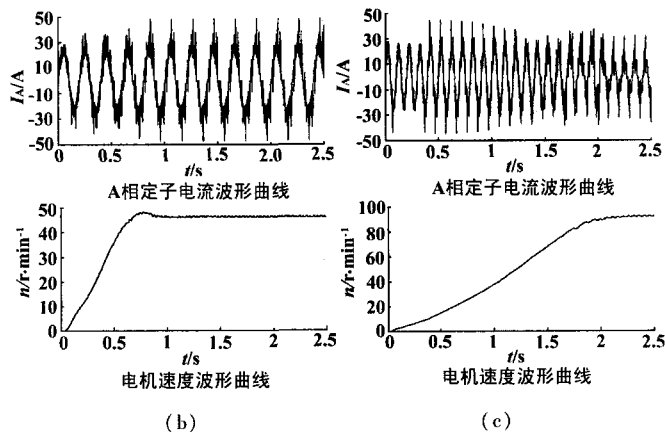


图5 定子电流波形和电机速度波形

本文提出的逻辑无环流三相交/变频器的仿真方法和建立的模型可以对交/变频器的输出电压、电流进行仿真,也可对交/变频调速系统进行仿真,它提供了一种不依赖于数学模型的仿真手段。

参考文献:

- [1] 李耀华. 循环变频器的数学模型[J]. 清华大学学报, 1994(4): 69~75.
- [2] 许勇, 马小亮. 数字式交/变频器的仿真模型与分析[J]. 电力电子技术, 2000(1): 49~51.
- [3] 杜军红. 无环流交/变频器的仿真模型[J]. 电力电子技术, 1998(1): 11~13.
- [4] 陈伯时. 电力拖动控制系统(修订版)[M]. 北京: 中央广播电视大学出版社, 1998: 122~125.

作者简介: 周渊深(1962-), 男, 副教授, 研究方向为电力传动全数字控制。

姜建国(1956-), 男, 教授, 研究方向为电力电子与电力传动。

电枢反应得到的分析结论是一致的。证明了前面的分析是正确的。明确了星形联结三槽电机的这个特点, 对电机的设计和应用有指导意义。

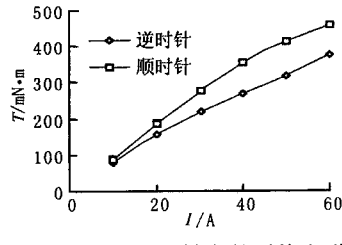
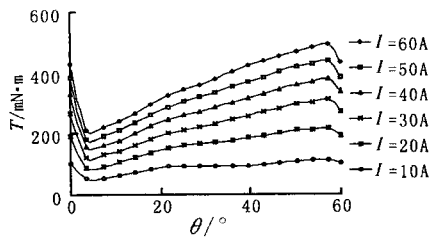
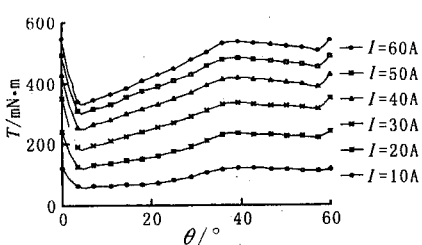


图6 两种转向的平均电磁转矩随电流的变化

星形联结三槽电机的电枢反应的分析是正确的。

参考文献:

- [1] 王宗培. 永磁直流微电机[M]. 南京: 东南大学出版社, 1992.
- [2] 唐任远. 现代永磁电机理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- [3] 严登俊. 基于电磁场数值计算的电机性能分析方法研究[D]. 南京: 东南大学, 2001.

作者简介: 刘瑞芳(1971-), 女, 博士研究生, 研究方向为永磁电机电磁场分析。